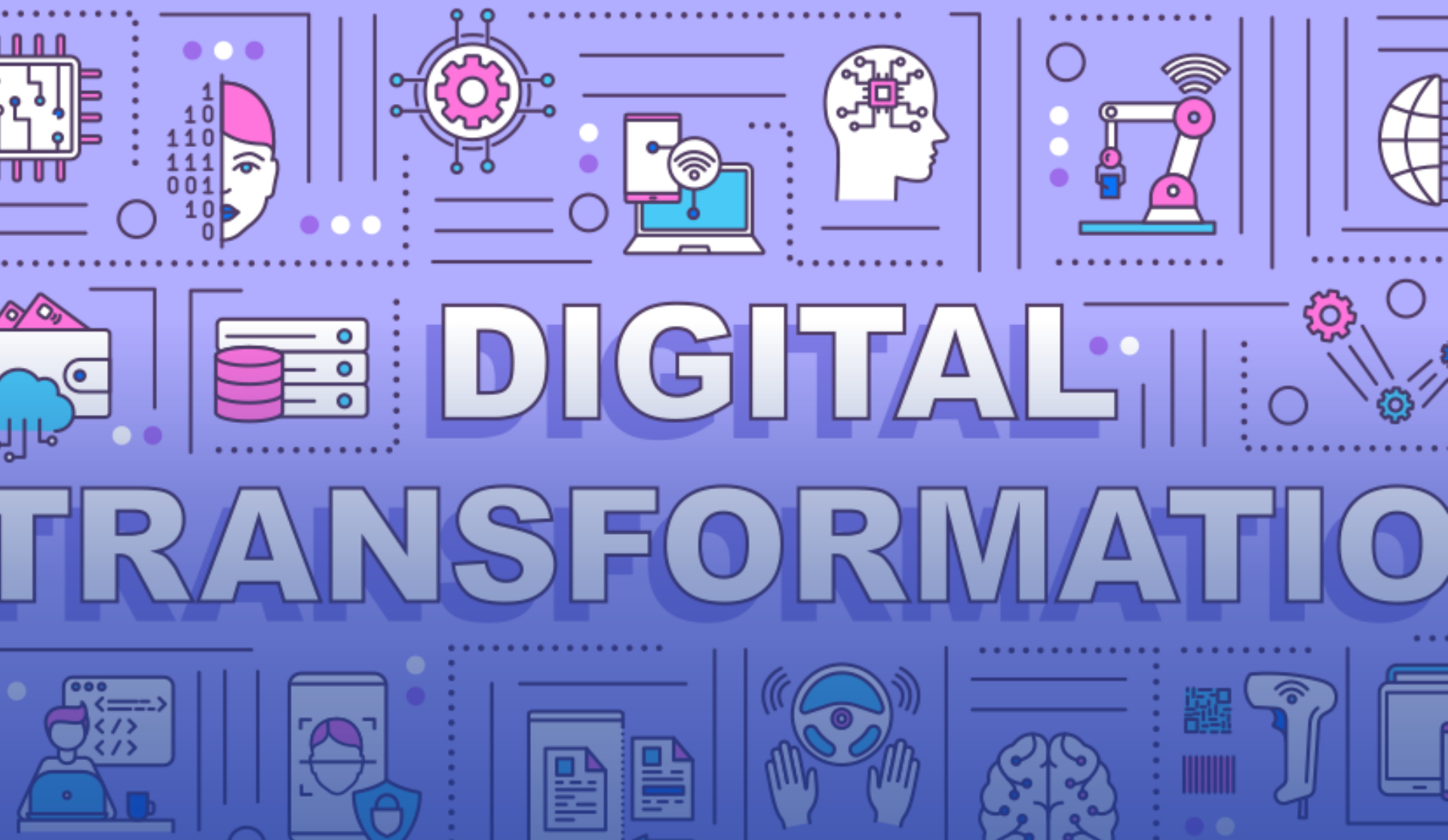


디지털 전환과 경제 · 사회 변화



한국공학대학교
TECH UNIVERSITY OF KOREA



제3장 국제기구의 디지털 전환 대응



제3장 국제기구의 디지털 전환 대응

목 차

1 동영상으로 보는 최근 디지털 전환(DX) 동향

2 UN의 디지털 전환 대응

3 OECD의 디지털 전환 대응

4 디지털 전환과 국제정치 질서 변화

5 디지털 전환과 글로벌 공급망 재편

제3장 국제기구의 디지털 전환 대응

1. 동영상으로 보는 최근 디지털 전환 동향

AI 혁명 : 세상은 어떻게 바뀔 것인가?



제3장 국제기구의 디지털 전환 대응

2. UN의 디지털 전환 대응

❖ UN(United Nations)

- 「2030 지속가능발전목표(Sustainable Development Goals, SDGs)」
이행 촉진을 위해 다양한 디지털 협력 의제 수립 및 이행 논의



지속가능발전목표(SDGs) 17개 목표

- 빈곤퇴치
- 기아종식
- 건강과 안녕
- 양질의 교육
- 성 평등
- 깨끗한 물과 위생
- 모두를 위한 깨끗한 에너지
- 양질의 일자리와 경제성장
- 산업, 혁신, 사회기반시설
- 불평등 감소
- 지속가능한 도시와 공동체
- 지속가능한 생산과 소비
- 기후변화 대응
- 해양생태계 보존
- 육상생태계 보존
- 정의, 평화, 효과적인 제도
- 글로벌 파트너십

자료 : <https://www.google.com/>



제3장 국제기구의 디지털 전환 대응

2. UN의 디지털 전환 대응

- ❖ UN 글로벌 디지털 협약(Global Digital Compact) - 2030년 디지털 시대를 위한 새로운 협약
 - “모든 사람들의 삶을 개선하는 디지털 세상”을 위해 정부 민간부문 시민사회 국제 및 지역기구 기술 및 학계를 포함한 모든 이해관계자가 어떻게 협력할 것인가? 이러한 질문에 답하기 위해 UN은 2018년부터 ‘디지털 협력을 위한 로드맵’ 준비

디지털 협력을 위한 진행 경과



- 2018. 7. UN 사무총장: 디지털 협력 고위급 패널 설립
- 2019. 디지털 협력 고위급 패널: “디지털 상호의존의 시대” 최종 보고서 제출
- 2020. 6. UN 사무총장: 디지털 협력 로드맵(A/74/821) 발표
- 2023. 5. UN 우리의 공통 아젠다 정책 브리프 5. 글로벌 디지털 협약 발표
- 2023. 6. UN 우리의 공통 아젠다 정책 브리프 8. 디지털 플랫폼에서의 정보 무결성 발표
- 2024. 4. 1. 글로벌 디지털 협약 제로 드래프트(Zero Draft) 발표
- 2024. 5. 15. 글로벌 디지털 협약 1차 초안(Rev 1. Draft) 발표
- 2024. 9. UN 미래 정상회의, 글로벌 디지털 협약 체결 예정



제3장 국제기구의 디지털 전환 대응

2. UN의 디지털 전환 대응

❖ 디지털 협력 로드맵은 연결, 존중, 보호 3가지 핵심 가치를 기반으로 다음 사항 촉구

디지털 협력 로드맵의 3대 핵심 가치

	연결: 우리는 2030년까지 모두를 위한 보편적이고 안전하며 포용적이고 저렴한 인터넷 연결을 달성해야 한다. 디지털 격차 극복은 지속가능발전 목표 달성을 위한 핵심이다.
	존중: 인권은 오프라인과 마찬가지로 온라인에서도 존재하며 디지털 기술의 중심에 있어야 한다. 디지털 공간에서 인권과 인간의 주체성을 모든 것의 중심에 두는 것이 중요하다.
	보호: 특히 가장 취약한 계층을 위해 온라인 피해와 증가하는 디지털 보안 위협을 완화해야 한다.

자료 : <https://www.ifs.or.kr/>

제3장 국제기구의 디지털 전환 대응

2. UN의 디지털 전환 대응

로드맵의 8대 주요 행동 목표

	[글로벌 연결] 2030년까지 보편적이고 경제적인 연결성 달성 - 모든 사람이 인터넷에 액세스할 수 있어야 한다.
	[디지털 공공재] 보다 공평한 세상을 만들기 위한 디지털 공공재 촉진 - 인터넷의 오픈소스, 공개 출처를 포용하고 지원해야 한다.
	[디지털 포용성] 가장 취약한 계층을 포함한 모두를 위한 디지털 포용성 보장 - 소외 계층이 디지털 도구에 동등하게 접근하여 개발의 진전을 가속화할 수 있어야 한다.
	[디지털 역량] 디지털 역량 강화 - 전 세계적으로 기술 개발과 교육이 필요하다.
	[디지털 인권] 디지털 시대의 인권 보호 보장 - 인권은 온라인과 오프라인 모두에 적용된다.
	[인공지능] 인공지능에 대한 글로벌 협력 지원 - 인공지능은 신뢰할 수 있고, 인권에 기반하며, 안전하고 지속가능하며, 평화를 증진하는 것이어야 한다.
	[디지털 신뢰와 보안] 디지털 신뢰 및 보안 증진 - 지속가능발전 목표를 진전시키기 위한 글로벌 대화를 촉구한다.
	[디지털 협력] 디지털 협력을 위한 보다 효과적인 아키텍처 구축 - 디지털 거버넌스를 우선순위로 삼고 조직의 접근 방식에 집중한다.

❖ 로드맵은 여러 분야에서
글로벌 디지털 협력을
강화할 수 있는 다양한
이해관계자들의 구체적인
행동 목표 제시

자료 : <https://www.ifs.or.kr/>



제3장 국제기구의 디지털 전환 대응

2. UN의 디지털 전환 대응

❖ 글로벌 디지털 협약의 원칙

협약의 기본 원칙

포용성	모든 국가와 이해관계자의 공평한 참여를 통해 디지털 격차 해소 및 다양성 촉진
개발 지향적	2030 어젠다 기반, 기술 활용으로 발전 가속화 및 빈곤 퇴치, 최빈국 등 지원
인권 기반	국제 인권법 준수, 모든 인권 온라인/오프라인에서 존중 및 보호, 아동 권리 증진
성평등과 권한 부여	여성 및 소녀들의 디지털 참여 촉진, 성폭력 예방 및 근절
환경적으로 지속가능	디지털 기술로 환경 문제 해결, 자원 소비 및 환경 영향 최소화
공평성	디지털 경제 혜택의 공정한 분배, 기존 불평등 악화 방지
접근성	저렴한 디지털 기술로 모든 사람의 디지털 참여 보장, 언어적 문화적 다양성 지원
상호운용성	디지털 시스템 간 소통 및 교류 촉진
책임감	안전하고 신뢰할 수 있는 기술 개발, 투명하고 인간 중심의 기술 사용
혁신 친화적	창의성과 경쟁을 통한 디지털 발전, 모든 사회와 기업의 디지털 경제 번영 촉진
다중 이해관계자	정부, 민간, 시민 사회 등 모든 이해관계자의 참여와 역할 강조
미래 지향적	새로운 기술 식별 및 적응, 새로운 위험과 도전에 대응

자료 : <https://www.ifs.or.kr/>



제3장 국제기구의 디지털 전환 대응

2. UN의 디지털 전환 대응

❖ 글로벌 디지털 협약의 목표

- 목표 1 : 모든 디지털 격차를 해소하고 지속가능발전 목표(SGDs) 전반의 진전을 가속화
- 목표 2 : 모두를 위한 디지털 경제의 포용성 및 혜택을 확대
- 목표 3 : 인권을 존중, 보호, 증진하는 포용적이고 개방적이며 안전하고 보안이 유지되는 디지털 공간을 조성
- 목표 4 : 책임감 있고 공평한 국제 데이터 거버넌스 발전
- 목표 5 : 인류를 위해 인공지능을 포함한 신기술에 대한 국제 거버넌스 강화

자료 : <https://www.ifs.or.kr/>

제3장 국제기구의 디지털 전환 대응

3. OECD의 디지털 전환 대응

❖ OECD 고잉디지털 프로젝트(Going Digital Project)

- 전 세계에서 전 분야에 걸쳐 디지털 전환이 나타남에 따라, 경제협력개발기구(OECD, Organization for Economic Cooperation and Development)는 회원국의 디지털 전환 정책 수립을 지원하고, 디지털 전환 환경에서의 혜택을 극대화하고 도전과제를 해결할 수 있도록 지원하기 위해 2017년부터 2개년 단위로 3단계에 걸쳐 고잉디지털 프로젝트(Going Digital Project)를 추진하고 있음
- I 단계(2017~18년) : 디지털 전환의 속성을 규명하고 디지털 전환이 경제·사회에 미치는 영향을 살피기 위해 분야별 대응 방안을 모색할 수 있는 통합된 정책 프레임워크(integrated policy framework)를 고안





제3장 국제기구의 디지털 전환 대응

3. OECD의 디지털 전환 대응

❖ OECD 고잉디지털 프로젝트(Going Digital Project) 계속

- **Ⅰ단계(2019~20년)** : 디지털 전환을 일으키는 신기술로 인공지능(AI)과 블록체인(blockchain)을 선정하여, 동 기술 활용의 혜택과 도전과제를 규명, 동향을 살피고 이에 맞는 정책 수립을 위한 방향성을 제시
- **Ⅱ단계(2021~22년)** : 디지털 전환 및 신기술의 원천인 '데이터'를 주요 주제로 삼아, 국가 간 데이터 이동 관련 이슈(정부의 정보 접근, 데이터 이동권 등), 데이터가 경제·사회에 미치는 영향 분석, 데이터 및 데이터 이동 가치 측정 등의 작업 진행
- **코로나19 팬데믹**으로 인해 디지털 전환이 가속화되고, 전 세계 주요 이슈에서 데이터가 부각되고 있는 만큼, 동 프로젝트의 논의사항을 추적하고 논의 결과 참고 필요



제3장 국제기구의 디지털 전환 대응

3. OECD의 디지털 전환 대응

❖ OECD 고잉디지털 프로젝트 I ('17~'18년)

- **목적** : 디지털 전환에 대한 정책결정자들의 이해를 제고하고 긍정적인 디지털 미래 형성을 위해 필요한 정책 수립을 지원
- **거버넌스 및 운영** : CDEP(Committee on Digital Economy Policy, 디지털 경제정책에 관한 위원회)가 프로젝트를 주도하고 OECD 내 14개 위원회(Committee)가 각 분야(경쟁, 교육, 무역 등)의 디지털 전환 관련 이슈 다룸
 - 프로젝트는 크게 3개의 축(pillar) 중심 진행



제3장 국제기구의 디지털 전환 대응

3. OECD의 디지털 전환 대응

❖ OECD 고잉디지털 프로젝트 I ('17~'18년) 계속

- 프로젝트는 '17년 1월부터 '19년 3월까지 진행되었으며, 회원국의 디지털 정책 관련 고위급 인사들을 초청해 '고잉디지털 정상회의(Going Digital Summit)'를 개최하는 것을 끝으로 1단계 작업 마무리
- 주요 결과물 : 고잉디지털 종합보고서, 디지털 전환의 측정에 관한 보고서, 고잉디지털 툴킷, 고잉디지털 정상회의
- 고잉디지털 종합보고서 (Going Digital: Shaping Policy, Improving Lives)
 - 동 보고서는 ① 디지털 전환의 속성을 규명하고, ② 프로젝트의 결과물인 통합된 정책 프레임워크를 소개, ③ 미래의 도전과제 제시

제3장 국제기구의 디지털 전환 대응

3. OECD의 디지털 전환 대응

❖ OECD 고잉디지털 프로젝트 I ('17~'18년)

고잉디지털 프로젝트 3축

모듈	제목	내용
1	수평적 활동	- 디지털 전환 특성 및 미래 시나리오 등을 논의하고, 각국이 디지털 정책을 추진할 때 지침이 될 수 있는 통합적 정책 프레임워크를 제시 - (결과물) △디지털 전환의 속성에 관한 보고서, △통합된 정책 프레임워크, △3개의 협력 프로젝트(고잉디지털 전망, 더 나은 공공정책을 위한 디지털 기술 활용, 주요 인프라 및 필수 서비스의 디지털보안 및 회복력)
2	위원회별 전문 활동	- 동 프로젝트에 참여하는 OECD 14개 위원회가 디지털 전환과 관련된 분야별 프로젝트를 수행 - (결과물) △고잉디지털 종합보고서, △고잉디지털 툴킷
3	디지털 전환 핵심 이슈 공동 논의	- 여러 분야에 걸쳐 나타나는 공동 과제(cross-cutting) 중 핵심 사안*을 선정하여 해결방안 모색 * ①디지털시대의 일자리 및 역량, ②디지털 전환이 생산성, 경쟁, 시장개방에 미치는 효과, ③디지털시대의 웰빙, ④디지털 전환의 측정 - (결과물) △고잉디지털 종합보고서, △고잉디지털 툴킷

자료 : 정보통신정책연구원(KISDI), 디지털 전환 정책 수립을 지원하는 OECD 고잉디지털 프로젝트, 2021.8.

제3장 국제기구의 디지털 전환 대응

3. OECD의 디지털 전환 대응

	속 성	설 명
1	다량의 자원을 요구하지 않는 구조 (Scale without mass)	디지털 상품 및 서비스, 특히 소프트웨어 및 데이터는 한계 비용이 거의 없음. 전 세계에 도달할 수 있는 인터넷과 결합하여 이러한 상품 및 기업-플랫폼은 적은 수의 인적·물적 자원을 통해서도 빠르게 범위와 규모를 확장할 수 있음
2	넓어진 범위	디지털화는 많은 기능과 특성을 결합한 상품(예: 스마트폰)의 창출을 촉진하고 맞춤형 서비스를 가능하게 함. 상호 운용을 위한 표준을 통해 상품, 기업 및 산업 전반에 걸쳐 범위의 경제를 실현할 수 있음
3	속도: 시간의 역동성	디지털의 빠른 발전 속도는 제도 [제독 없음]을 증가하고 이에 따라 절차를 재편하며 사람들의 태도를 결정시킴. 또한 기술은 현재를 쉽게 기록하고 과거의 탐색, 색인화, 재목적화, 재판에 및 기억을 용이하게 함
4	무형의 자본 및 가치 창출의 새로운 형식	소프트웨어와 데이터 같은 무형의 자본에 대한 투자가 증가하고 있음. 데이터를 생성하는 센서는 기계 및 장비(예: 제트 엔진, 트랙터)를 새로운 서비스와 결합시킴. 플랫폼을 통해 기업과 개인은 소유권의 본질을 변화시켜(예: 상품에서 서비스로의 변화), 자신의 자본을 수익화하거나 공유할 수 있게 됨
5	공간의 변화	무형의 특성 및 기계로 인코딩된 특성 덕분에 소프트웨어, 데이터 및 컴퓨터 자원을 어디에서나 저장 및 사용할 수 있고 가치와 장소를 분리할 수 있으며, 이에 따라 영토-지리적 기반 커뮤니티 및 주권에 대한 전통적인 원칙도 변화하게 됨. 이러한 분리적 특성은 지역 간의 재정거래(arbitrage)를 창출함
6	최종사용자의 권한 강화	인터넷의 '단대단'원칙은 네트워크의 지능을 중심에서 주변으로 옮겼음. 컴퓨터와 스마트폰으로 무장한 사용자는 메일링 리스트, 하이퍼링크 및 SNS 등을 통해 자신의 네트워크와 커뮤니티를 혁신, 설계 및 구성할 수 있게 되었음
7	플랫폼 및 생태계	디지털 상호작용의 거래비용 감소는 직접적인 관계뿐만 아니라 다중 플랫폼의 발전을 가져왔으며, 이는 결국 많은 시장에서 거래비용 절감에 기여함. 일부 거대 플랫폼은 다양한 수준의 통합, 상호운용성, 데이터 공유 및 개방성을 갖춘 독점적인 생태계로 발전함

❖ OECD 고잉디지털 프로젝트
I ('17~'18년) : 디지털 정책
수립을 위한 7가지 정책
고려사항 제시

자료 : 정보통신정책연구원(KISDI), 디지털 전환 정책 수립을 지원하는 OECD 고잉디지털 프로젝트, 2021.8.



제3장 국제기구의 디지털 전환 대응

3. OECD의 디지털 전환 대응

❖ OECD 고잉디지털 프로젝트 II('19~'20년)

- 목적 : 고잉디지털 통합된 정책 프레임워크를 국가 수준에서 이행, 혁신적 정책 접근 방안을 규명, 새로운 디지털 범용기술인 인공지능과 블록체인이 제공하는 기회와 도전과제를 확인
- 거버넌스 및 운영 : CDEP가 프로젝트 전반을 주도하고, 블록체인(축3)은 금융시장위원회(CMF)가 공동 주도
 - CDEP, CMF를 포함한 OECD 내 11개국(directorate) 산하 20개 위원회가 참여
 - 프로젝트는 크게 3개의 축을 중심으로 진행





제3장 국제기구의 디지털 전환 대응

3. OECD의 디지털 전환 대응

❖ OECD 고잉디지털 프로젝트 II('19~'20년) 계속

- 주요결과물 : CDEP의 활동으로 국가별 디지털 전환 검토, 툴킷 개선, AI 원칙 수립, AI 정책저장소, AI 전문가그룹 운영 등
- 국가별 디지털 전환 검토 (Going National)
 - 고잉디지털 프로젝트 I의 결과물인 통합된 정책 프레임워크를 토대로 개별 회원국의 디지털화를 점검하고 디지털경제 활성화 방안을 권고하는 작업
 - 구체적으로 디지털경제를 위한 인프라, 개인, 기업 및 정부의 디지털 전환 촉진, 디지털경제의 신뢰 강화, 디지털 혁신 실현, 경제에서의 디지털 전환 촉진, 디지털 전환을 위한 권고사항을 제시
 - '18년 스웨덴을 대상으로 파일럿 테스트를 시행했으며, 이후 콜롬비아, 브라질, 라트비아의 디지털 전환 검토



제3장 국제기구의 디지털 전환 대응

3. OECD의 디지털 전환 대응

❖ OECD 고잉디지털 프로젝트 II('19~'20년)

고잉디지털 프로젝트 3축의 활동

모듈	제목	진행 과제
1	수평적 활동	- △국가별 디지털 전환 검토, △고잉디지털 툴킷 개선, △고잉디지털 측정 로드맵 이행
2	인공지능(AI)	- CDEP의 주도로, △OECD AI 원칙 수립, △AI 원칙 이행을 위한 지침 개발, △온라인 AI 정책 저장소 구축, △AI 전문가그룹 운영 등 진행
3	블록체인 (Blockchain)	- CMF의 주도로, △블록체인 정책 연구, △OECD 블록체인 정책 센터(BPC) 운영, △글로벌 블록체인 정책 포럼 개최, △블록체인에 관한 지침 개발 등 진행

자료 : 정보통신정책연구원(KISDI), 디지털 전환 정책 수립을 지원하는 OECD 고잉디지털 프로젝트, 2021.8.

제3장 국제기구의 디지털 전환 대응

3. OECD의 디지털 전환 대응

❖ OECD 고잉디지털 프로젝트 Ⅲ('21~'23년)

- 배경 : 머신러닝과 같은 신기술 및 분석 도구는 데이터를 자본(Capital) 및 노동(Labour)과 유사한 새로운 생산요소(Production factor)로 변화시키고, 새로운 비즈니스 모델 뿐 아니라 새로운 디지털 재화(Goods) 및 서비스(Services)를 창출하며, 많은 기업이 경쟁하는 방식을 변화시킴
 - 코로나19 위기 대응에서 데이터는 중요한 자산으로 부상하여 위기 대응에 활용되었으나, 기술적, 정책적 상호운용성, 접근, 공유 및 사용, 신뢰, 프라이버시 및 보안, 측정 등 데이터 거버넌스 관련 도전과제도 발생
- 경과 : 고잉디지털 I ('17~'18년)에서 디지털 전환에 따른 경제·사회 변화와 여기에 영향을 미치는 데이터의 특성 및 역할을 살펴봤음
 - 인공지능 및 블록체인을 중점적으로 다룬 고잉디지털Ⅱ('19-'20년)에서는 동 기술들의 발전 촉진에 데이터가 핵심 요소로 작용하며 중요성이 증가하고 있음을 확인



제3장 국제기구의 디지털 전환 대응

3. OECD의 디지털 전환 대응

❖ OECD 고잉디지털 프로젝트 Ⅲ('21~'23년) 계속

- **목표** : 성장과 웰빙을 위한 자원으로서의 데이터에 대한 이해 제고 및 심화, 증거기반 구축, 이를 관리하기 위한 정책 프레임워크 개발 및 지원
 - 구체적으로 동 프로젝트는 데이터로부터 혜택을 받을 수 있는 역량을 개발하는 데 도움이 되는 정책 지침을 제공, 관련 도전과제 해결, 국내 및 국가 간 데이터 거버넌스에 대한 통합 접근방식 촉진
- **거버넌스** : OECD 내 CDEP가 프로젝트를 주도하고, 모듈마다 공동 주도위원회를 선정하여 운영
 - 이 외에도 10개 위원회가 참여하여 총 15개 위원회가 프로젝트 참여

제3장 국제기구의 디지털 전환 대응

3. OECD의 디지털 전환 대응

모듈	내용
1	데이터 관리, 접근, 공유 및 통제에 관한 이슈, 정책 및 사례 분석 - 기존 데이터 거버넌스 프레임워크 및 정책을 검토하여 정책입안자가 이러한 도전과제를 해결하는 데 도움이 될 수 있는 데이터 관리, 접근, 공유 및 통제의 잠재적 모범사례를 규명 - 다양한 분야(예: 과학, 교육, 공공 및 도시 행정)의 사례 연구와 보건 분야 및 코로나19를 중심으로 데이터 거버넌스 정책이 데이터의 이점을 활용하여 경제·사회적 도전과제를 해결하는지에 대한 교훈을 도출
2	신뢰가 바탕이 된 국가 간 데이터 이동을 촉진하는 옵션 탐색 - 신뢰를 유지하면서 데이터 이동의 이점을 얻을 수 있도록 절충과 시너지 효과 [제목 없음] 을 탐색하기 위해, 국가 간 데이터 이동과 관련된 기존의 합의를 매핑하여 경제·사회적 영향에 대한 이해 제고 - 또한 국내 및 지역 정책 프레임워크 전반에 걸쳐 일관성을 증진
3	빅데이터가 비즈니스 모델과 시장 역동성에 미치는 영향 분석 - 기업의 데이터 사용 동향 탐색, 정책입안자와 관련된 기술적 측면, 기업이 데이터 집약적 시장에서 반영하고 성장 및 웰빙을 강화하는 것을 목표로 하는 정책입안자에 대한 시사점 등 데이터가 기업을 형성하는 방식에 관한 내용을 제공 - 데이터가 시장을 형성하는 데 도움이 되는 이유, 기업의 데이터의 중요성 및 집중적인 사용이 독과점 및 정책 이슈로 이어지는 방법을 탐색 및 이를 분석하는 방법을 제공 - 블록체인 기반 애플리케이션을 활용하는 금융권 데이터 활용 사례 연구, 중소기업의 데이터 접근 및 사용의 새로운 기회, 즉 이들이 직면한 장애요인에 대한 통찰력과 정부가 장벽을 낮추기 위해 이행할 수 있는 조치 등을 제공
4	데이터 및 데이터 이동 측정에 관한 작업 지속 - 기존 작업을 기반으로 지표와 새로운 추정치를 제공하기 위해 디지털경제에서 데이터 및 데이터 이동의 역할과 가치 측정에 대한 잠재적 접근 방안을 제시 - 데이터 및 데이터 이동의 가치 사슬에서 다양한 단계를 설명하고, 데이터가 현재와 미래 경제의 비즈니스 모델에 미치는 영향이 증가하는 것을 설명하는 개념적 프레임워크를 개발하는 것을 목표로 함 - 또한 동 모듈은 다른 모듈에 대한 분석을 보완

❖ OECD 고잉디지털

프로젝트 Ⅲ('21~'23년) :
4가지 모듈

자료 : 정보통신정책연구원(KISDI), 디지털 전환 정책 수립을 지원하는 OECD 고잉디지털 프로젝트, 2021.8.

제3장 국제기구의 디지털 전환 대응

3. OECD의 디지털 전환 대응

❖ OECD 고잉디지털 프로젝트 Ⅲ 진행 현황

고잉디지털 프로젝트 Ⅲ 진행 현황

모듈	내용
1	- 2016 보건 데이터 거버넌스에 관한 이사회 권고안 검토의 일환으로 ELS-STI 공동 워크숍 개최 - 이사회에서의 공공 펀딩 연구 데이터 접근성 권고안 개정('21.1월) - 데이터 접근 및 공유 증진(EASD)에 관한 권고 초안 개정안 논의
2	- 디지털경제정책위원회(CDEP)에서 '정부의 민간부문 보유 개인정보 접근'에 관한 상위 원칙 개발중 - 무역위원회(TC)에서 '국경간 데이터 이동 관련 규제적 접근 방법 공통점'에 관한 보고서('21.4월)
3	- 기업가정신·중소기업·지역개발센터(CFE)에서 '중소기업의 디지털 전환 보고서' 발간('21.2월) - CDEP 데이터거버넌스 및 프라이버시 작업반(WPDGP)에서의 데이터 이동권(data portability)에 관한 보고서 작업과 더불어, 경쟁위원회(CC)와 데이터 이동권, 상호운용성 및 경쟁에 미치는 영향에 관한 공동 작업 진행
4	- CDEP WPMAD와 통계정책위원회(CSSP)는 통계 측정 목적으로 데이터의 분류 및 평가 개발 작업을 진행

자료 : 정보통신정책연구원(KISDI), 디지털 전환 정책 수립을 지원하는 OECD 고잉디지털 프로젝트, 2021.8.



제3장 국제기구의 디지털 전환 대응

3. OECD의 디지털 전환 대응

❖ OECD 고잉디지털 프로젝트 시사점

- OECD의 고잉디지털 프로젝트는 디지털 전환 시대에 맞는 정책 수립을 지원하기 위한 프로젝트
 - 디지털 전환의 특성, 디지털 전환의 혜택을 극대화하고 도전과제를 해결 수 있는 방안, OECD 회원국 대응 사례 등을 분석·소개
- OECD의 회원은 해외 주요국으로 구성
 - 이 외에 파트너 국가인 러시아, 중국, 브라질 등의 정책 사례도 취합하고 있는 만큼, 타 국가의 정책을 살피고자 할 때 유용
- OECD가 1980년에 수립·채택한 '프라이버시 보호와 개인정보의 국제유통에 대한 가이드라인(일명 'OECD 프라이버시 가이드라인)'이 많은 국가의 개인정보보호법의 근간
 - 고잉디지털 프로젝트의 일환으로 채택된 OECD AI 원칙, 그리고 현재 작업 중인 정부의 민간 부문 보유 개인정보 접근에 관한 원칙(safeguard)도 어느 정도 국제적 표준으로 작용할 수 있어 이에 관한 내용을 숙지할 필요가 있음
- 중국의 알리바바, 텐센트 등 플랫폼 기업 규제의 가속화, 유럽의 디지털세 부과 등 현재 전 세계에서 이슈가 되는 사안의 중심에는 '데이터'가 있는 만큼 데이터 이슈가 국내에도 영향을 미치므로, 이에 대응하기 위해 데이터를 중점적으로 다루는 고잉디지털 Ⅲ의 논의를 참고할 필요가 있음



제3장 국제기구의 디지털 전환 대응

4. 디지털 전환과 국제정치 질서 변화

❖ 트윈 트랜지션(Twin Transition, 이중전환)

- 향후 10년간 세계가 직면하고 있는 두 가지 큰 과제인 디지털 전환과 녹색전환의 결합 의미
- 세계는 디지털 전환과 녹색전환을 국가 전략화하고 최우선 정책과제로 제시하면서 이 둘의 상호작용을 통한 지속가능발전과 경제의 질적 전환 강조
- 디지털 전환과 녹색전환의 결합이라는 트윈 트랜지션의 부상은 디지털 기술이 탄소중립과 기후환경 대응에 도움이 될 수 있고, 녹색전환이 지속가능한 디지털화에 주요한 요소라는 점에서 양자 간의 상호작용과 시너지효과 강조
- 디지털 기술이 기후모니터링과 녹색기술혁신을 지원하고, 녹색기술이 디지털화로 인한 급격한 에너지 수요를 대응하는 데 중요한 요소
- 디지털 전환과 녹색전환의 결합은 미래전략의 핵심 키워드

자료 : 대한민국 국회, 미·중 기술혁신 경쟁과 국제질서 변화, 2023.12.



제3장 국제기구의 디지털 전환 대응

4. 디지털 전환과 국제정치 질서 변화

❖ 트윈 트랜지션(Twin Transition, 이중전환) 계속

- 유럽연합(EU) 집행위원회는 2020년부터 '녹색, 디지털 동시전환(Twin green and digital transitions)'을 지속 언급하면서 디지털 전환과 녹색전환의 통합적 접근 강조
- 유럽은 '그린딜 2030(European Green Deal 2030)', '디지털전략(Digital Compass)' 등 녹색전환과 디지털 전환의 종합전략 제시
- 중국도 최근 디지털 전환과 녹색전환의 결합, 동시발전의 개념을 적극 강조, 디지털 전환과 녹색전환의 트윈트랜지션을 "쌍전환(双转型)", "쌍화협동(双化协同)" 용어로 개념화
- 디지털 전환과 녹색전환은 강대국과 선진국들의 어젠다를 넘어 개발도상국, 저개발국의 미래 발전에 핵심 어젠다로 자리잡고 있음

자료 : 대한민국 국회, 미·중 기술혁신 경쟁과 국제질서 변화, 2023.12.



제3장 국제기구의 디지털 전환 대응

4. 디지털 전환과 국제정치 질서 변화

❖ 트윈 트랜지션 시대 중국의 부상과 글로벌 질서 전환

- 중국은 디지털 전환과 녹색전환의 이중전환을 주도할 기술력과 시장점유율, 영향력을 급격히 확대
- 2022년 10월 중국공산당 20차 당대회 보고는 “녹색 및 저탄소 생산방식과 생활방식 형성을 촉진하고”, “디지털 경제의 발전을 가속화하여 디지털경제와 실물경제의 심도 있는 융합을 촉진” 강조
- 중국 14차 5개년 국가정보화계획은 ‘녹색 지능화 생태문명’ 건설을 심화하고 디지털 전환과 녹색전환의 조화로운 발전 촉진 강조
- 중국이 일대일로 주요 축으로 강조하고 있는 디지털 실크로드(Digital Silk Road Initiative), 녹색 실크로드(Green Silk Road Initiative)는 트윈 트랜지션 외교를 통해 중국기술의 글로벌화와 중국 영향력의 확대라는 목표를 실현해 가고 있음

자료 : 대한민국 국회, 미·중 기술혁신 경쟁과 국제질서 변화, 2023.12.



제3장 국제기구의 디지털 전환 대응

4. 디지털 전환과 국제정치 질서 변화

❖ 트윈 트랜지션과 지정학적 영향, 그리고 미·중 경쟁

- 디지털 전환과 녹색전환의 트윈 트랜지션이 미래 질서에 미치는 영향, 글로벌 이중전환을 주도하는 중국의 기술우위와 영향력 확대는 미래 글로벌 리더십 확보를 둘러싼 강대국 경쟁 심화
- 미국은 글로벌 녹색전환과 디지털 전환 과정에 중국의 영향력이 급격히 확대되고 중국에 대한 의존도가 높아지는 추세를 미래 위협과 도전으로 인식
- 미국은 기후변화와 에너지안보 문제를 새로운 강대국 경쟁이라는 현실 속에서 인식하고 있으며, 중국을 명백한 도전국으로 간주
- 바이든 정부의 2022년 국가안보전략은 경쟁적 국제질서 환경 속에서 기후변화, 에너지부족 등이 초래하는 도전을 직시해야 한다고 강조

자료 : 대한민국 국회, 미·중 기술혁신 경쟁과 국제질서 변화, 2023.12.



제3장 국제기구의 디지털 전환 대응

4. 디지털 전환과 국제정치 질서 변화

❖ 트윈 트랜지션과 지정학적 영향, 그리고 미·중 경쟁 계속

- 우크라이나 전쟁은 에너지, 식량, 경제, 안보, 국방 및 지정학적으로 유럽에 큰 영향을 미침
- 우크라이나 전쟁이 지정학적 경제적 현실을 변화시켰고 에너지와 식량가격의 폭등과 공급망에의 영향 등은 녹색전환의 티핑 포인트(Tipping point)가 되었음
- 디지털 전환과 녹색전환에서 중국의 영향력 확대는 미국이 주도하는 글로벌 외교협력을 강화 시킴
- 미국과 EU는 기후 및 청정 기술목표, 데이터 거버넌스 및 기술플랫폼, 정보통신 기술서비스 보안 및 경쟁력 등에 대한 긴밀한 협력 강조
- 미국과 EU는 개발도상국들의 디지털 전환과 녹색전환에 대한 지원협력을 강화하면서 중국의 영향력 확대에 대응

자료 : 대한민국 국회, 미·중 기술혁신 경쟁과 국제질서 변화, 2023.12.



제3장 국제기구의 디지털 전환 대응

4. 디지털 전환과 국제정치 질서 변화

❖ 트리플 트랜지션과 지정학적 영향, 그리고 미·중 경쟁 계속

- 오늘날 세계는 디지털 전환과 녹색전환의 결합이라는 이중전환이 탈냉전 질서의 전환, 강대국 경쟁의 부활과 지정학적 불확실성의 부상이라는 국제질서 전환과 맞물리면서 단순히 기술적 산업적 측면을 넘어 외교적 전략적 측면과 밀접히 연계되어 나타나는 「트리플 트랜지션」의 시대
- 디지털 전환이 녹색전환을 지원하고, 녹색전환이 디지털 전환을 견인한다는 트윈 트랜지션, 그리고 강대국 전략경쟁이 심화되고 지정학적 불안정성이 제고되는 국제질서 전환이 트윈트랜지션에 영향을 미치는 「트리플 트랜지션」의 구조는 아래 그림과 같음

트리플 트랜지션 : 녹색전환과 디지털 전환에 미치는 지정학적 영향



자료 : 대한민국 국회, 미·중 기술혁신 경쟁과 국제질서 변화, 2023.12.





제3장 국제기구의 디지털 전환 대응

5. 디지털 전환과 글로벌 공급망 재편

❖ 글로벌 공급망(Supply chain) 변화의 배경

- 글로벌 공급망 이슈는 2018년 미·중 무역 전쟁으로 본격적으로 대두된 이후 COVID-19를 겪으면서 더욱 심화되었고 4차 산업(첨단기술 기술경쟁)의 헤게모니를 갖기 위한 각국들의 경쟁으로 그 상황이 더욱 심각해지고 있음
- 오랫동안 유지되어 온 자본주의의 세계화로 대변되는 '자유주의적 국제질서'의 근간을 흔들면서 가장 큰 수혜국이었던 한국에 있어 매우 큰 위협이 되고 있는 상황
- 무엇보다도 대(對)중국 수출의존도가 25%에 달하는 우리나라 경제 구조상 미국과 EU의 '첨단소재 탈중국화' 시도를 눈여겨봐야 할 시점

자료 : 삼일PwC경영연구원, 글로벌 공급망 재편이 가져올 변화, 2023.5.



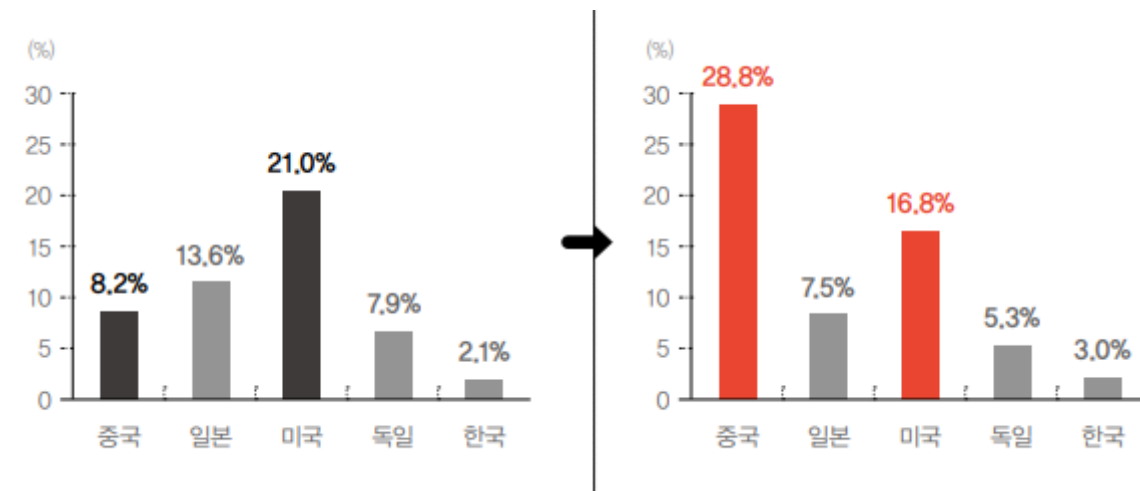
제3장 국제기구의 디지털 전환 대응

5. 디지털 전환과 글로벌 공급망 재편

❖ 글로벌 공급망(Supply chain) 변화의 배경 계속

- 글로벌 공급망 패러다임 전환: '저비용·고효율' 중심 → '안정과 신뢰' 중심으로 변화
- 향후 인공지능(AI), 차세대 네트워크, 반도체, 첨단 제조업 등 미래 성장산업에서의 글로벌 패권의 주도권을 잡기 위한 미국과 중국의 싸움은 중장기적으로 지속될 듯

글로벌 제조업에서의 국가별 비중 변화(2009년→2019년)



자료 : 삼일PwC경영연구원, 글로벌 공급망 재편이 가져올 변화, 2023.5.



제3장 국제기구의 디지털 전환 대응

5. 디지털 전환과 글로벌 공급망 재편

❖ 글로벌 공급망(Supply chain) 변화의 배경 계속

글로벌 공급망의 변천



자료 : 삼일PwC경영연구원, 글로벌 공급망 재편이 가져올 변화, 2023.5.



제3장 국제기구의 디지털 전환 대응

5. 디지털 전환과 글로벌 공급망 재편

❖ 글로벌 공급망 재편 진행 현황 : 지속가능한 공급망 구축 중(탈 중국)

- 유럽과 미국을 중심으로 지속가능한 공급망 관리를 위해 규제를 앞다퉀 시행 중이며 특히 미·중 배터리 공급망 경쟁으로 글로벌 공급망 변동성이 더욱 심화
- 대표적 예로 미국의 CHIPS Act(미국 반도체 지원법), IRA(인플레이션 절감법)와 유럽의 핵심원자재 법(CRMA)을 들 수 있음
- 미국의 규제
 - CHIPS Act(반도체 지원법) : CHIPS Act는 미국 내 반도체 생산시설 투자 기업에 혜택을 주고, 중국내 신규투자를 제한함으로써, 중국을 배제하고 미국 내 반도체 생산능력을 확대하고자 함
 - IRA(Inflation Reduction Act, 인플레이션 감축법) : 미국 재무부는 2023년 3월 31일에 IRA 친환경차 세액공제 관련 세부 내용을 추가 공개
 - 2023년 4월 18일 이후 적용되는 시행 규칙 발표 및 세액공제를 받을 수 있는 배터리 조건을 정함

자료 : 삼일PwC경영연구원, 글로벌 공급망 재편이 가져올 변화, 2023.5.



제3장 국제기구의 디지털 전환 대응

5. 디지털 전환과 글로벌 공급망 재편

❖ 글로벌 공급망 재편 진행 현황 : 지속가능한 공급망 구축 중(탈 중국) 계속

▪ 유럽의 규제

- EU는 2022년 2월 '공급망 실사법' 제정하여 공급망에서 책임 경영이 제대로 이루어지고 있는지 의무적으로 실사
- 핵심원자재법(CRMA) : 2023년 3월 16일, EU는 친환경 전환에 필요한 핵심 원자재의 역내 공급 안정성 확보 목적 하에 특정국에 대한 공급망 의존도 감소 및 역내 투자 확대 지원을 위한 법안인 핵심원자재법 초안을 발표
- 한국기업 영향 : 양극재(주요 원자재 : 리튬, 니켈, 코발트, 망간)와 동박(주요 원자재 : 구리)의 유럽 현지 조달 수요가 확대될 것으로 예상되며, 중장기적으로 전 공급망을 모두 유럽 내 구축하는 것이 필요, 선제적으로 현지에 진출해 있는 국내 업체들의 혜택 예상

자료 : 삼일PwC경영연구원, 글로벌 공급망 재편이 가져올 변화, 2023.5.



제3장 국제기구의 디지털 전환 대응

5. 디지털 전환과 글로벌 공급망 재편

❖ 글로벌 공급망 재편에 따른 국내외 영향 및 시사점

1. (단기) 난처한 한국, 무역구조 변화 필요 : 중국 중심 → 다변화

- 한국은 산업전략 자체를 180도 전환해야 하는 중요한 시기에 봉착했다는 것은 분명하고, 이에 대한 대안으로 'Two Track 전략' 고려
 - 생산 관점 : 중국 내 최종 소비되는 내수 중심의 경우, 기존 공급망 유지 vs. 중국 이외의 제3국에서 최종 소비되는 생산의 경우, 공급망을 다원화
 - 중간재 공급처 관점 : 중국에 대한 과도한 중간재 수입의존도를 낮추기 위해 R&D 역량을 높이고, 단순 제조는 인도 및 여타 동남아 등지로 중간재 조달처를 다변화, 첨단 제조는 국내 역량 강화 및 현지생산(미국, EU 등)

자료 : 삼일PwC경영연구원, 글로벌 공급망 재편이 가져올 변화, 2023.5.



제3장 국제기구의 디지털 전환 대응

5. 디지털 전환과 글로벌 공급망 재편

❖ 글로벌 공급망 재편에 따른 국내외 영향 및 시사점

2. (국내기업) 해외 투자 방향성 전환 : 저비용 생산국가 → 고비용 생산/소비

- 미국과 EU의 자국 내 공급망 수립 정책과 맞물려 한국 기업들은 첨단 IT 산업분야의 미국 및 EU 소비시장을 공략하기 위해 생산시설을 확충하거나 이전할 필요성이 커졌음
- 결국 탈 중국의 수혜는 (단순 제조 측면) 동남아시아, 인도, 멕시코, (첨단 소재 및 기술 측면) 미국이 될 것임

3. (글로벌) 인력난과 고비용 구조 해결을 위한 로봇, AI 산업 및 공장자동화 성장 가속화

- 미국과 유럽의 인력난과 고비용의 인건비를 해결하기 위해서는 AI 및 로봇 산업의 발전이 필수적, 인력난 해소를 위해서 공장 자동화(Smart Factory) 관련 기업들의 성장이 기대됨

4. (중장기 부작용) 산업금속의 공급과잉 초래 우려

- 글로벌 공급망 재편이 산업금속의 공급과잉(공급망 재편과 탄소중립의 역효과)을 불러올 수 있음
- 단기적으로 당장은 산업금속(구리, 알루미늄, 니켈, 코발트, 리튬 등)이 타이트한 수급이 불가피하지만 현재의 트렌드라면 장기적 관점(적어도 5년 후)에서는 공급과잉의 역사를 반복할 가능성이 높음

자료 : 삼일PwC경영연구원, 글로벌 공급망 재편이 가져올 변화, 2023.5.